

Complément à la feuille de TD 2

Exercice 3 En reprenant l'énoncé de l'exercice 3, on utilise les notations suivantes :

$n = 49$ et $\sigma = 0,5kg$. De plus, pour $i = 1, \dots, n$, on note X_i le poids (aléatoire) du i e bébé. On ne peut pas dire que $\mu = 3,6kg$. La moyenne empirique (celle calculée par l'infirmier) n'est qu'un estimateur de la vraie moyenne μ . On s'en occupera dans la partie "Application Numérique".

Répondre aux questions intermédiaires suivantes :

(0.1) Que peut-on dire des variables X_i , $i = 1, \dots, n$. Leur loi ? Leur dépendance ?

On pose $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$.

(2.1) Quelle est la loi de la variable $Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma}$?

Soient $\alpha \in]0, 1[$ et (u_α, t_α) un couple de réels non nuls tel que $\mathbb{P}(u_\alpha \leq \mathcal{N}(0, 1) \leq t_\alpha) \geq 1 - \alpha$. On dira que (u_α, t_α) vérifie la propriété $(\mathcal{N}_\alpha)$.

(2.2) Montrer que, si (u_α, t_α) vérifie la propriété $(\mathcal{N}_\alpha)$, alors $[\bar{X}_n - \frac{t_\alpha \sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n - \frac{u_\alpha \sigma}{\sqrt{n}}]$ est un intervalle de confiance de niveau α pour σ^2 .

(2.3) A.N. : On suppose maintenant que $\alpha = 0,05$. Trouver un couple (u_α, t_α) qui vérifie la propriété $(\mathcal{N}_\alpha)$. En déduire une réponse numérique à la question (1) de l'Exercice 5.

Indication : Grâce à la table de la loi normale, on peut trouver un réel t tel que $\mathbb{P}(\mathcal{N}(0, 1) \leq t) \approx P$ pour quelques valeurs de P données.

Exercice 4 En reprenant l'énoncé de l'exercice 4, on utilise les notations suivantes :

$n = 20, m = 1cm$ et σ désigne l'écart-type du diamètre des vis. De plus, pour $i = 1, \dots, n$, on note X_i le diamètre (aléatoire) de la i e vis. En particulier, X_1 n'est pas égal à 1.05 qui est un nombre déterministe (non aléatoire). On ne s'occupe pas des valeurs du tableau pour l'instant. On s'en occupera dans la partie "Application Numérique".

Répondre aux questions intermédiaires suivantes :

(0.1) Que peut-on dire des variables X_i , $i = 1, \dots, n$. Leur loi ? Leur dépendance ?

On pose $\tilde{\sigma}_n^2 = n^{-1} \sum_{i=1}^n (X_i - m)^2$.

(1.1) Quelle est la loi de la variable $V = \frac{n\tilde{\sigma}_n^2}{\sigma^2}$?

Soient $\alpha \in]0, 1[$ et (u_α, t_α) un couple de réels non nuls tel que $\mathbb{P}(u_\alpha \leq \chi^2(n) \leq t_\alpha) \geq 1 - \alpha$. On dira que (u_α, t_α) vérifie la propriété (χ_α) .

(1.2) Montrer que, si (u_α, t_α) vérifie la propriété (χ_α) , alors $[\frac{n\tilde{\sigma}_n^2}{t_\alpha}, \frac{n\tilde{\sigma}_n^2}{u_\alpha}]$ est un intervalle de confiance de niveau α pour σ^2 .

(1.3) A.N. : On suppose maintenant que $\alpha = 0, 1$. Trouver un couple (u_α, t_α) qui vérifie la propriété (χ_α) . En déduire une réponse numérique à la question (1) de l'Exercice 5.

Indication : Grâce à la table de la loi du χ^2 , on peut trouver un réel t tel que $\mathbb{P}(\chi^2(n) \geq t) = P$ pour quelques valeurs de P données.